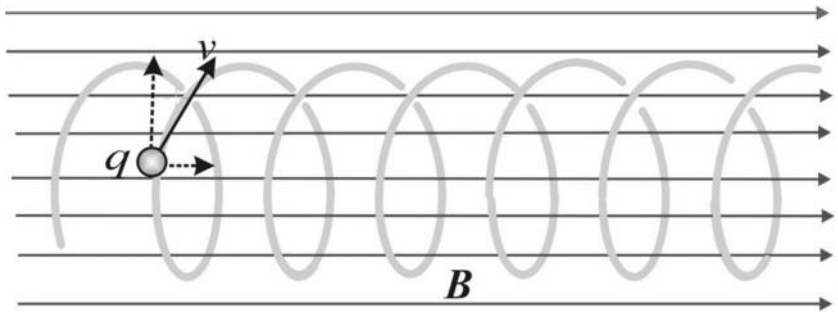
3. A világűrből egy $4 \cdot 10^6$ m/s sebességű proton lép a Föld mágneses terébe, melynek erőssége 10^{-6} T, és a belépés helyén homogénnek tekinthető. A proton sebességvektora 60°-os szöget zár be az indukcióvonalakkal. A proton az indukcióvonalakkal párhuzamosan egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, míg azokra merőlegesen egyenletes körmozgásra kényszeríti a mágneses tér. Így spirális pályán halad a Föld mágneses terében.

a) Hány fordulatot tesz meg a proton a spirális pályán 1 másodperc alatt?
b) Hogyan változik a sebességének nagysága ez alatt az idő alatt?
c) Milyen hosszú pályaívet fut be a részecske 0,1 s alatt?

(A proton tömege $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, a töltése $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C. A Föld felszínétől nagy távolságban a Föld légkörének fékező hatásától eltekinthetünk. A gravitáció elhanyagolható.)



a)	b)	c)	Összesen
8 pont	2 pont	2 pont	12 pont